

지수함수의 함숫값

지수함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여
 $f(p)$ 의 값을 구하는 경우 $f(x)$ 의 식에 x 대신 p 를 대입하고
지수법칙을 이용한다.

01 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 에 대하여 $f(0)$ 을 구하시오.

풀이

02 함수 $f(x) = 5^x$ 에 대하여 $f(-3)$ 을 구하시오.

풀이

03 함수 $f(x) = 2^{mx+n}$ 에서 $f(0) = \frac{1}{128}$, $f(3) = 4$ 일 때,
 $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 상수이다.)

풀이

지수함수의 성질

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질은 다음과 같다.

- (1) 정의역: 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{x \mid x \text{는 실수}\}$
치역: 양의 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{y \mid y > 0\}$
- (2) 일대일함수이다.
- (3) $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- (4) 그래프의 점근선: x 축 ($y = 0$)
- (5) 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.

참고 곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.

참고 지수함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)와 임의의 두 실수 p, q 에 대하여 다음이 성립한다.

- ① $f(0) = 1$
- ② $f(p+q) = f(p)f(q)$
- ③ $f(p-q) = \frac{f(p)}{f(q)}$
- ④ $f(kp) = \{f(p)\}^k$ (단, k 는 실수)
- ⑤ $f\left(\frac{p+q}{2}\right) \leq \frac{f(p)+f(q)}{2}$

04 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일 때, 다음 함수 중 $f(a) > f(b)$ 를 만족시키는 함수는?

풀이

- ① $f(x) = 4^x$
- ② $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x}$
- ③ $f(x) = 0.5^x$
- ④ $f(x) = \left(\frac{1}{7}\right)^{-x}$
- ⑤ $f(x) = \pi^x$

05 함수 $f(x) = 2^x$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

풀이

- ① $f(2x) = \{f(x)\}^2$
- ② $f(x^3) = f(3x)$
- ③ $f(x+y) = f(x)f(y)$
- ④ $f(xy) = f(x) + f(y)$
- ⑤ $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$

06 다음 중 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 그래프는 점 $(1, a)$ 를 지난다.
- ② 그래프는 제1, 2사분면을 지난다.
- ③ 그래프의 점근선은 직선 $y = 0$ 이다.
- ④ 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ⑤ $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.

07 함수 $y = 2^{-x}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 그래프의 점근선은 x 축이다.
- ② 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
- ③ 그래프는 제 1, 2사분면을 지난다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

08 함수 $y = 3^x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 그래프의 점근선은 x 축이다.
- ② 그래프는 점 $\left(\frac{1}{2}, \sqrt{3}\right)$ 을 지난다.
- ③ $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ⑤ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

09 함수 $f(x) = a^x$ 에 대하여 $f(3) = \frac{1}{8}$ 일 때, $y = f(x)$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $f(-6) = 16$
- ㄴ. 그래프는 점 $(-1, 2)$ 를 지난다.
- ㄷ. 그래프의 점근선은 x 축이다.
- ㄹ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

풀이

10 다음 함수 중 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) < f(b)$ 를 만족시키는 함수는?

- ① $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ② $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x}$
- ③ $f(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^x$ ④ $f(x) = 0.9^x$
- ⑤ $f(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^x$

풀이

지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

(1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동

$$\Rightarrow y = a^{x-m} + n$$

참고 지수함수 $y = a^{x-m} + n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질은 다음과 같다.

- ① 정의역: 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{x | x \text{는 실수}\}$
치역: n 보다 큰 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{y | y > n\}$
- ② 일대일함수이다.
- ③ $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, y 의 값이 증가하면 x 의 값은 감소한다.
- ④ 그래프의 점근선: 직선 $y = n$
- ⑤ 그래프는 점 (m, n) 을 지난다.

(2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -a^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$

(4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -a^{-x} = -\left(\frac{1}{a}\right)^x$

주의 평행이동과 대칭이동이 연속적으로 이루어지는 경우에는 이동하는 순서에 주의하여 차례대로 그래프를 이동시켜야 한다.

11 함수 $y = \frac{1}{4} \cdot 2^x + 5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그래프는 점 $(2, 6)$ 을 지난다.
- ② $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $y = 5$ 이다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

풀이

12

[2018년 9월 고3 이과 7번 변형]

함수 $f(x) = 3^{3-2x} + k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -30 ② -27 ③ -24
④ -21 ⑤ -18

풀이

13

다음 보기 중 함수 $y = 3^x$ 의 그래프를 평행이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

㉠. $y = \frac{3^x}{9}$

㉡. $y = 3 \cdot 3^x + 1$

㉢. $y = \sqrt{3} \cdot 3^x$

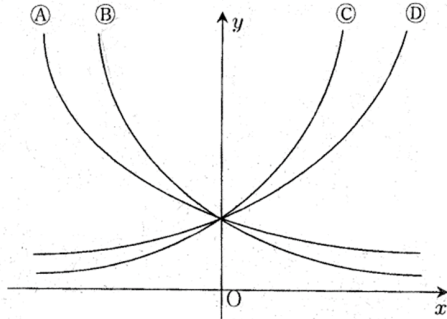
㉣. $y = \sqrt{3^x}$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣ ③ ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

풀이

14

다음 그림은 <보기>의 4 개의 지수함수의 그래프 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. $0 < a < b < 1$ 일 때, ㉠, ㉡, ㉢, ㉣의 그림 중 다음 <보기>의 함수 그래프와 같은 개형의 것을 적당히 골라 순서대로 옳게 짝지은 것은?



<보기>

ㄱ. $y = a^x$	ㄴ. $y = b^x$
ㄷ. $y = (a+1)^x$	ㄹ. $y = (b+1)^x$

	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
㉠	㉠	㉡	㉢	㉣
㉡	㉠	㉡	㉣	㉢
㉢	㉡	㉠	㉣	㉢
㉣	㉡	㉠	㉢	㉣
㉤	㉣	㉣	㉠	㉡

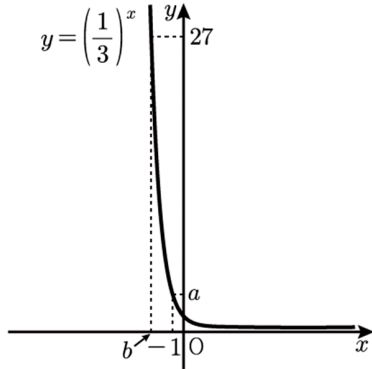
지수함수의 그래프 위의 점

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지나면 $n = a^m$ 임을 이용한다.

예시 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 점 $(2, 3)$ 을 지나면 $a^2 = 3$ 이므로 $a = \sqrt{3}$ 이다.

풀이

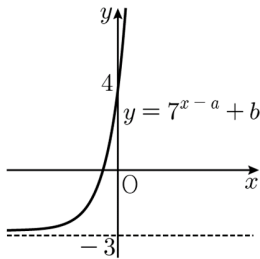
- 15** 다음 그림은 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프이다. 이때 $a+b$ 의 값은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

풀이

- 16** 함수 $y = 7^{x-a} + b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 17** 함수 $y = 5^{-2x+2} + n$ 의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 상수 n 의 최댓값을 구하시오.

풀이

18

[2019년 9월 고2 이과 11번 변형]

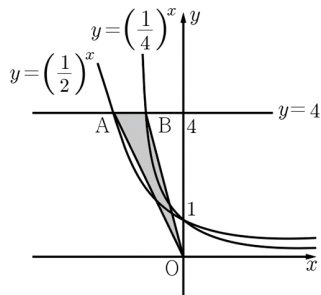
두 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{8}\right)^x$ 이 직선 $y = 8$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는?
(단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{19}{2}$

풀이

19

다음 그림과 같이 두 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y = 4$ 가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 AOB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점)



풀이

지수함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수의 밑을 같게 한 후 다음과 같은 지수함수의 성질을 이용하면 두 수의 대소를 비교할 수 있다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $m < n \Leftrightarrow a^m < a^n$
(2) $0 < a < 1$ 일 때, $m < n \Leftrightarrow a^m > a^n$

20 다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = \frac{1}{7^3}, B = \frac{1}{\sqrt{7}}, C = \sqrt[4]{\frac{1}{7}}$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $B < C < A$ ⑤ $C < B < A$

풀이

21 다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = \sqrt{5}, B = 0.2^{-\frac{2}{3}}, C = \sqrt[5]{25}$$

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $B < C < A$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

풀이

22 다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = \sqrt[4]{2}, B = 0.125^{-\frac{5}{9}}, C = \sqrt[10]{32}$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

풀이

지수함수의 최대·최소(1) $y=a^{(px+q)}+r$ 끝

정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ 인

지수함수 $f(x)=a^{px+q}+r$ ($a > 0, a \neq 1$)의 최대·최소는 a 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.

(단, p, q, r 는 상수이고 $p > 0$ 이다.)

(1) $a > 1$ 인 경우 $\Rightarrow$ 최댓값: $f(n)$, 최솟값: $f(m)$,

(2) $0 < a < 1$ 인 경우 $\Rightarrow$ 최댓값: $f(m)$, 최솟값: $f(n)$

23 정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=3^{x+2}-1$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 262 ② 264 ③ 266
④ 268 ⑤ 270

풀이

24 [2021년 6월 고2 8번/3점]
 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)=a \cdot 2^{2-x}+b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 -2 일 때, $f(0)$ 의 값은?
(단, $a > 0$ 이고, a 와 b 는 상수이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이

25 정의역이 $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=3^x \cdot 5^{-x}-1$ 의 치역이 $\{y \mid m \leq y \leq M\}$ 일 때, $50(M+m)$ 의 값을 구하시오.

풀이

지수함수의 최대·최소(3) a^x 꼴이 반복되는 경우

함수 $y = pa^{2x} + qa^x + r$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴의 최대·최소를 구할 때는 $a^x = t$ ($t > 0$)으로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차함수 $y = pt^2 + qt + r$ 의 최대·최소를 이용하여 구한다. (단, p, q, r 는 상수이고 $p \neq 0$ 이다.)

주의 $a^x = t$ ($t > 0$)으로 치환하였으므로 x 의 값의 범위에 따른 t 의 값의 범위에 주의해야 한다.

26 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 1\}$ 인

함수 $y = -9^x + 2 \cdot 3^x + 2$ 는 $x = a$ 일 때 최댓값 b ,
 $x = c$ 일 때 최솟값 d 를 갖는다. $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

풀이

27 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 인

함수 $y = 4^{-x} - 2^{1-x} + 4$ 는 $x = a$ 에서 최솟값 b ,
 $x = c$ 에서 최댓값 d 를 갖는다. $ab - cd$ 의 값을 구하시오.

풀이

28 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 1\}$ 인

함수 $y = -4^x + 2^{x+2} + 1$ 은 $x = a$ 일 때 최댓값 b 를
갖고, $x = c$ 일 때 최솟값 d 를 갖는다.
이때 $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① $\frac{31}{4}$ ② 8 ③ $\frac{33}{4}$
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ $\frac{35}{4}$

풀이

지수함수의 뜻과 그래프

28문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 1	02 $\frac{1}{125}$	03 256
04 ③	05 ②, ④	06 ④
07 ④	08 ④	09 ③
10 ②	11 ⑤	12 ②
13 ④	14 ③	15 ①
16 -4	17 -25	18 ④
19 2	20 ①	21 ④
22 ②	23 ④	24 ①
25 -32	26 ⑤	27 24
28 ①		

01 정답 1

해설 $f(0) = \left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$

02 정답 $\frac{1}{125}$

해설 $f(-3) = 5^{-3} = \frac{1}{125}$

03 정답 256

해설 $f(0) = 2^n = \frac{1}{128}$ 이므로 $f(3) = 2^{3m+n} = 4$ 에서
 $\frac{1}{128} \cdot 2^{3m} = 4, 2^{3m} = 512 = 2^9$
 $\therefore 2^m = 2^3$
 $\therefore f(5) = 2^{5m+n} = (2^m)^5 \cdot 2^n = 2^{15} \cdot 2^{-7} = 2^8$
 $= 256$

04 정답 ③

해설 주어진 조건을 만족시키는 함수는 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하는 함수이다. 그러므로 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ③이다.

05 정답 ②, ④

해설 ① $f(2x) = 2^{2x}, \{f(x)\}^2 = (2^x)^2 = 2^{2x}$
 ② $f(x^3) = 2^{x^3}, f(3x) = 2^{3x}$ 이므로 $f(x^3) \neq f(3x)$
 ③ $f(x+y) = 2^{x+y}, f(x)f(y) = 2^x \times 2^y = 2^{x+y}$
 ④ $f(xy) = 2^{xy}, f(x)+f(y) = 2^x + 2^y$ 이므로
 $f(xy) \neq f(x)+f(y)$
 ⑤ $f(-x) = 2^{-x}, \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2^x} = 2^{-x}$
 따라서 옳지 않은 것은 ②, ④이다.

06 정답 ④

해설 ④ 정의역은 실수 전체의 집합이다.

07 정답 ④

해설 ④ $y = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에서 밑이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로
 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

08 정답 ④

해설 ④ $y = 3^x$ 에서 밑이 1보다 크므로 x 의 값이 증가하면
 y 의 값도 증가한다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

09 정답 ③

해설 $f(3) = a^3 = \frac{1}{8}$ 에서 $a = \frac{1}{2}$ ($\because a$ 는 실수)
 $\therefore f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
 $\neg, f(-6) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-6} = 2^6 = 64$ (거짓)
 $\therefore, y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에서 밑이 1보다 작으므로 x 의 값이
 증가하면 y 의 값은 감소한다. (거짓)
 따라서 옳은 것은 ③, ④이다.

10 정답 ②

해설 $a < b$ 일 때, $f(a) < f(b)$ 를 만족시키는 함수는
 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 함수이다.
 이때 $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x} = 5^x$ 이므로
 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ②이다.

11 정답 ⑤

해설 함수 $y = \frac{1}{4} \cdot 2^x + 5 = 2^{x-2} + 5$ 에서

- ① $x = 2$ 일 때, $y = 2^{2-2} + 5 = 6$ 이므로 점 $(2, 6)$ 을 지난다.
- ② $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.
- ③ $y = 2^x$ 의 그래프의 점근선은 x 축($y = 0$)이므로 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프의 점근선의 방정식은 $y = 5$ 이다.
- ④ 밑이 1보다 크므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ 그래프의 점근선의 방정식이 $y = 5$ 이므로 치역은 $\{y \mid y > 5\}$ 이다. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

12 정답 ②

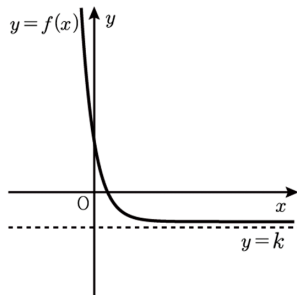
해설 $f(x) = 3^{3-2x} + k = \left(\frac{1}{9}\right)^{x-\frac{3}{2}} + k$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 함수 $y = \left(\frac{1}{9}\right)^x$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $\frac{3}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼

평행이동시킨 것이다.

한편, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않아야 하므로 그 개형은 다음과 같다.



이때 $f(0) \geq 0$ 이어야 하므로 $3^3 + k \geq 0$

$\therefore k \geq -27$

즉, k 의 최솟값은 -27 이다.

13 정답 ④

해설 ㄱ. $y = \frac{3^x}{9} = 3^{x-2}$ 이므로 $y = \frac{3^x}{9}$ 의 그래프는

$y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

ㄴ. $y = 3 \cdot 3^x + 1 = 3^{x+1} + 1$ 이므로 $y = 3 \cdot 3^x + 1$ 의 그래프는 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $y = \sqrt{3} \cdot 3^x = 3^{x+\frac{1}{2}}$ 이므로 $y = \sqrt{3} \cdot 3^x$ 의 그래프는 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄹ. $y = \sqrt{3^x} = 3^{\frac{x}{2}}$

따라서 $y = 3^x$ 의 그래프를 평행이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

14 정답 ③

해설 $0 < a < b < 1$, $1 < a+1 < b+1 < 2$ 이므로

① : ㄴ, ② : ㄱ, ③ : ㄹ, ④ : ㄷ

15 정답 ①

해설 그래프가 점 $(-1, a)$ 를 지나므로

$$a = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$$

또, 점 $(b, 27)$ 을 지나므로 $27 = \left(\frac{1}{3}\right)^b$ 에서

$$\left(\frac{1}{3}\right)^b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \quad \therefore b = -3$$

$$\therefore a + b = 0$$

16 정답 -4

해설 주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $y = -3$ 이므로 $b = -3$

그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로

$$4 = 7^{0-a} - 3, 7^{-a} = 7$$

$$-a = 1 \quad \therefore a = -1$$

$$\therefore a + b = -4$$

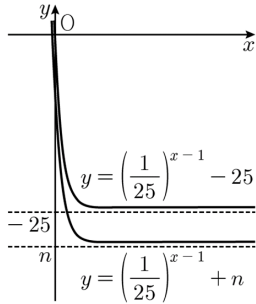
17 정답 - 25

해설 $y = 5^{-2x+2} + n$ 에서

$$y = 5^{-2(x-1)} + n$$

$$\therefore y = \left(\frac{1}{25}\right)^{x-1} + n \quad \dots \textcircled{1}$$

①의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 상수 n 의 값이 최대가 되는 경우는 다음 그림과 같이 ①의 그래프가 점 $(0, 0)$ 을 지날 때이다.



$$0 = \left(\frac{1}{25}\right)^{-1} + n, 0 = 25 + n$$

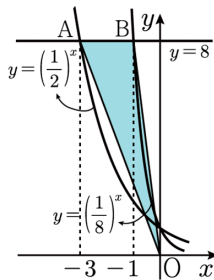
$$\therefore n = -25$$

따라서 n 의 최댓값은 -25 이다.

18 정답 ④

해설 두 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{8}\right)^x$ 과 직선 $y = 8$ 을

좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같다.



이때 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 이 직선 $y = 8$ 와 만나는 점의 x 좌표는 -3 이므로 $A(-3, 8)$

또한, 곡선 $y = \left(\frac{1}{8}\right)^x$ 이 직선 $y = 8$ 와 만나는 점의 x 좌표는 -1 이므로 $B(-1, 8)$

따라서 삼각형 OAB 의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 = 8$

19 정답 2

해설 $4 = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에서 $x = -2$ 이므로 점 A 는 $(-2, 4)$

$4 = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 에서 $x = -1$ 이므로 점 B 는 $(-1, 4)$

따라서 삼각형 AOB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 4 = \frac{1}{2} \times 1 \times 4 = 2$$

20 정답 ①

$$\text{해설 } A = \frac{1}{7^3} = \left(\frac{1}{7}\right)^3$$

$$B = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{1}{7^{\frac{1}{2}}} = \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$C = \sqrt[3]{\frac{1}{7}} = \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{3}}$$

이때 밑 $\frac{1}{7}$ 이 $0 < \frac{1}{7} < 1$ 이므로

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 3 \text{에서}$$

$$\left(\frac{1}{7}\right)^3 < \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$\therefore A < B < C$$

21 정답 ④

$$\text{해설 } A = \sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}},$$

$$B = 0.2^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-\frac{2}{3}} = 5^{\frac{2}{3}},$$

$$C = \sqrt[5]{25} = 5^{\frac{2}{5}}$$

이때 밑 5 가 $5 > 1$ 이므로

$$\frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} \text{에서}$$

$$5^{\frac{2}{5}} < 5^{\frac{1}{2}} < 5^{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore C < A < B$$

22 정답 ②

해설 $A = \sqrt[4]{2} = 2^{\frac{1}{4}},$
 $B = 0.125^{-\frac{5}{9}} = \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{5}{9}} = 2^{\frac{5}{3}},$
 $C = \sqrt[10]{32} = 2^{\frac{1}{2}}$
 이때 밑 2가 $2 > 1$ 이므로
 $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{5}{3}$ 에서
 $2^{\frac{1}{4}} < 2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{5}{3}}$
 $\therefore A < C < B$

23 정답 ④

해설 $y = 3^{x+2} - 1$ 에서
 $x = 1$ 일 때, $y = 3^{1+2} - 1 = 27 - 1 = 26$
 $x = 3$ 일 때, $y = 3^{3+2} - 1 = 243 - 1 = 242$
 즉, 최댓값은 242, 최솟값은 26이다.
 따라서 최댓값과 최솟값의 합은
 $242 + 26 = 268$

24 정답 ①

해설 지수함수의 그래프 이해하기
 함수 $f(x) = a \cdot 2^{2-x} + b = 4a \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + b$ 는
 $a > 0$ 이고 밑이 1보다 작으므로
 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때 최댓값 5를 갖고,
 $x = 2$ 일 때 최솟값 -2 를 갖는다.
 $f(-1) = a \cdot 2^3 + b$
 $= 8a + b = 5$
 $f(2) = a \cdot 2^0 + b$
 $= a + b = -2$
 따라서 $a = 1, b = -3$ 이므로
 $f(0) = 4a + b$
 $= 4 - 3 = 1$

25 정답 -32

해설 $y = 3^x \cdot 5^{-x} - 1$ 에서 $y = 3^x \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^x - 1$
 $\therefore y = \left(\frac{3}{5}\right)^x - 1$
 $y = \left(\frac{3}{5}\right)^x - 1$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하는
 함수이므로 $0 \leq x \leq 2$ 일 때
 최댓값은 $x = 0$ 에서 $\left(\frac{3}{5}\right)^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ 이고
 최솟값은 $x = 2$ 에서 $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = \frac{9}{25} - 1 = -\frac{16}{25}$ 이다.
 따라서 함수 $y = \left(\frac{3}{5}\right)^x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$)의 치역은
 $\left\{y \mid -\frac{16}{25} \leq y \leq 0\right\}$, 즉 $M = 0, m = -\frac{16}{25}$ 이므로
 $50(M+m) = 50 \cdot \left(0 - \frac{16}{25}\right) = 2 \cdot (-16) = -32$

26 정답 ⑤

해설 $y = -9^x + 2 \cdot 3^x + 2 = -(3^x)^2 + 2 \cdot 3^x + 2$ 에서
 $3^x = t$ ($t > 0$)으로 놓으면
 $y = -t^2 + 2t + 2 = -(t-1)^2 + 3$
 이때 $-1 \leq x \leq 1$ 에서
 $3^{-1} \leq 3^x \leq 3^1$
 $\therefore \frac{1}{3} \leq t \leq 3$
 따라서 y 는 $t = 1$, 즉 $x = 0$ 일 때 최댓값 3을 갖고,
 $t = 3$, 즉 $x = 1$ 일 때 최솟값 -1 을 가지므로
 $a = 0, b = 3, c = 1, d = -1$
 $\therefore a + b + c + d = 3$

27 정답 24

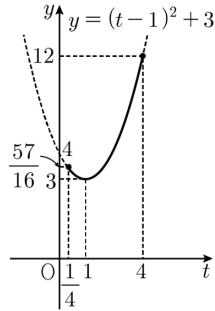
해설 $y = 4^{-x} - 2^{1-x} + 4 = \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^x \right\}^2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^x + 4$ 에서

$$\left(\frac{1}{2} \right)^x = t \quad (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$y = t^2 - 2t + 4 = (t-1)^2 + 3$$

이때 $-2 \leq x \leq 2$ 이므로 t 의 값의 범위를 구하면

$$\left(\frac{1}{2} \right)^2 \leq \left(\frac{1}{2} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{-2} \text{에서 } \frac{1}{4} \leq t \leq 4$$



따라서 주어진 함수는 $t = 1$ 일 때 최솟값 3, $t = 4$ 일 때 최댓값 12를 갖는다.

$$\therefore b = 3, d = 12$$

$$t = 1, \text{ 즉 } \left(\frac{1}{2} \right)^x = 1 \text{에서}$$

$$x = 0 \quad \therefore a = 0$$

$$t = 4, \text{ 즉 } \left(\frac{1}{2} \right)^x = 4 \text{에서}$$

$$x = -2 \quad \therefore c = -2$$

$$\therefore ab - cd = 0 - (-24) = 24$$

28 정답 ①

해설 $y = -4^x + 2^{x+2} + 1 = -(2^x)^2 + 4 \cdot 2^x + 1$ 에서

$$2^x = t \quad (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$y = -t^2 + 4t + 1 = -(t-2)^2 + 5$$

이때 $-1 \leq x \leq 1$ 에서

$$2^{-1} \leq 2^x \leq 2$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq t \leq 2$$

따라서 y 는 $t = 2$, 즉 $x = 1$ 일 때 최댓값 5를 갖고,

$$t = \frac{1}{2}, \text{ 즉 } x = -1 \text{일 때 최솟값 } \frac{11}{4} \text{을 가지므로}$$

$$a = 1, b = 5, c = -1, d = \frac{11}{4}$$

$$\therefore a + b + c + d = \frac{31}{4}$$